Fundação Universidade Federal do ABC

Tópicos Especiais de Energia – Transferência de Calor utilizando Redes Neurais Informadas por Física (PINNs)

Projeto individual – PINNs em problemas de transferência de calor

Professores

Prof. Dr. Daniel Jonas Dezan

Prof. MSc. Paulo de Souza Silva

3º Quadrimestre

2026

Orientações gerais

Este trabalho será realizado individualmente. Cada estudante deverá escolher **uma única opção** entre as quatro propostas apresentadas neste documento. As opções utilizam conteúdos já trabalhados na disciplina e os notebooks disponíveis no repositório da disciplina:

https://github.com/Paulo-de-Souza/HeatTransferPINN

O objetivo não é reproduzir integralmente os artigos científicos indicados. Eles são apresentados como referências de motivação, formulação física, escolha de parâmetros, tipos de gráficos e possibilidades de análise. O problema estudado no trabalho deverá permanecer compatível com os exemplos e com as ferramentas desenvolvidas durante a disciplina.

O código analítico ou de diferenças finitas disponível no repositório deverá ser utilizado para produzir uma solução de referência. Essa solução será usada para comparação com a PINN e, nos problemas inversos, para gerar os dados de temperatura disponíveis para a rede.

Objetivo geral

O estudante deverá formular, resolver e analisar um problema de transferência de calor utilizando uma PINN, identificando claramente:

- o problema físico estudado e a equação governante;
- as condições de contorno e, quando necessário, a condição inicial;
- quais grandezas são conhecidas e quais são desconhecidas;
- como os pontos de colocação ou dados de temperatura foram escolhidos;
- como a função de perda foi construída;
- como a solução da PINN foi comparada com a solução de referência;
- quais limitações foram observadas durante o treinamento.

Estudos comparativos obrigatórios

Todos os estudantes deverão realizar, além do caso-base, pequenos estudos comparativos para observar o comportamento do método. Não é necessário fazer uma investigação extensa; o objetivo é compreender como as escolhas de treinamento afetam a solução.

a) **Quantidade de dados ou pontos:** comparar pelo menos duas quantidades de pontos de colocação. Nos problemas inversos, comparar também duas quantidades de temperaturas disponíveis para a identificação.

b) **Função de ativação:** comparar pelo menos duas funções, por exemplo Tanh e uma segunda ativação disponibilizada no código-base. A escolha deverá ser discutida considerando a necessidade de calcular derivadas da rede.

c) **Interpretação:** apresentar não apenas qual configuração produziu o menor erro, mas também discutir o custo computacional, a estabilidade do treinamento e a qualidade física da solução.

Se possível, recomenda-se repetir o caso-base com mais de uma semente aleatória.

Formato de entrega

O trabalho deverá ser entregue em um único projeto, contendo o relatório e os códigos utilizados. São aceitos os seguintes formatos:

a) **Repositório do GitHub:** contendo os notebooks, códigos, gráficos e um relatório em PDF;

b) **Google Colab/Drive:** contendo os notebooks executáveis, os arquivos de apoio e um relatório em PDF;

c) **Arquivo PDF:** contendo a formulação, os códigos principais, os gráficos, os resultados e a discussão.

O código deverá ser suficientemente organizado para que os professores consigam identificar a geração da solução de referência, o treinamento da PINN, a avaliação da rede e os estudos comparativos.

Material computacional fornecido

Os professores poderão fornecer códigos-base para a rede neural, para o cálculo dos resíduos e para a geração dos gráficos. O estudante não precisa desenvolver uma biblioteca de PINNs do zero. A responsabilidade principal é compreender o problema físico, adaptar o código à opção escolhida, realizar os estudos comparativos e interpretar os resultados.

Prazos

Os seminários devem começar no dia **25/11/2026** então as apresentações devem ser entregues até essa data. Já os códigos e relatórios podem ser entregues até o dia **02/12/2026**.

Envio

A entrega deverá ser enviada por e-mail para os dois professores: paulo.s@ufabc.edu.br e daniel.dezan@ufabc.edu.br.

O assunto do e-mail deverá seguir o formato:

```
TEE Transcal PINNs - Projeto individual - Nome completo do estudante
```

Após realizar o envio, o estudante deverá avisar no grupo de WhatsApp da disciplina, informando a opção escolhida e a modalidade de entrega.

Estrutura mínima do relatório

O relatório deverá seguir o formato de artigos IEEE (duas colunas) e conter:

1. **Introdução:** Uma introdução e motivação do problema escolhido; referências científicas relacionadas à opção selecionada;
2. **Fundamentação Teórica:** formulação matemática; descrição da solução de referência; descrição da PINN e da função de perda;
3. **Metodologia:** Definir de forma detalhada todos os parâmetros do problema e a configuração de treinamento;
4. **Estudo de Casos / Resultados:** resultados do caso-base; estudos comparativos obrigatórios; discussão das limitações;
5. **Conclusão e ideias de trabalhos futuros**;
6. **Lista de Referências**;
7. **Extras / Apêndices:** link ou anexação dos códigos utilizados; figuras ou resultados complementares ao texto.

Critérios gerais de avaliação

Independentemente da opção escolhida, serão considerados:

- formulação correta do problema físico;
- uso adequado da solução de referência;
- implementação ou utilização coerente da PINN;
- clareza na apresentação dos gráficos e métricas;
- realização dos estudos comparativos solicitados;
- interpretação física dos resultados;
- identificação de limitações, instabilidades ou ambiguidades;
- organização e reprodutibilidade do código.

Não será avaliado somente o menor erro numérico. Uma discussão honesta sobre quando a PINN funciona bem, quando apresenta dificuldades e quando um método tradicional seria suficiente faz parte do objetivo do trabalho.

OPÇÕES DE TRABALHO

Opção 1 – Problema inverso 1D com geração interna de energia

Problema físico investigado

Condução de calor unidimensional, em regime permanente, em uma parede plana com geração volumétrica uniforme de energia. O estudante deverá utilizar uma PINN para identificar uma grandeza térmica desconhecida a partir de temperaturas disponíveis em pontos internos da parede.

Base no repositório da disciplina

Utilize como referência o notebook de condução 1D com geração de energia e a solução analítica da parede plana. O código disponível no repositório deverá ser utilizado para gerar a solução de referência e os dados sintéticos de temperatura.

Notebook de apoio: `Aula03_Parte1_1D_Estacionario.ipynb`

Objetivo da PINN

O estudante deverá implementar ou adaptar uma PINN cujo output seja $T_\theta(x)$. A grandeza desconhecida deverá ser incluída como uma variável treinável da rede ou como um parâmetro otimizado conjuntamente com os pesos da PINN.

O estudante deverá escolher **uma** das seguintes possibilidades:

a) identificar k, mantendo $\dot{q}$ conhecido;

b) identificar $\dot{q}$, mantendo k conhecido;

c) identificar a combinação $\beta = \dot{q}/k$, mantendo ambos os valores individuais desconhecidos apenas como uma extensão conceitual.

Identificabilidade de k e $\dot{q}$

Com temperaturas prescritas nas duas faces e apenas dados de temperatura, o campo térmico depende diretamente da razão $\dot{q}/k$. Portanto, não se deve afirmar que k e $\dot{q}$ foram identificados individualmente sem alguma informação adicional, como fluxo térmico medido ou uma segunda configuração experimental. A discussão dessa limitação deverá aparecer no relatório.

Dados de referência

Os dados deverão ser obtidos a partir da solução analítica do repositório. O estudante deverá utilizar uma quantidade limitada de pontos internos. Os pontos de temperatura deverão ser apresentados como dados sintéticos de medição.

Estudos comparativos obrigatórios

a) repetir o treinamento utilizando, respectivamente, 5 e 20 pontos de medição de temperatura, avaliando o efeito da quantidade de dados sobre a identificação do parâmetro desconhecido;

b) comparar duas funções de ativação;

c) comparar os valores verdadeiro e estimado de k, $\dot{q}$ ou β.

Resultados mínimos

Apresente:

- solução analítica de referência;
- temperaturas utilizadas como dados de entrada;
- campo ou perfil de temperatura da PINN;
- erro entre PINN e solução analítica;
- evolução do parâmetro identificado durante o treinamento;
- valor verdadeiro e valor estimado da propriedade;
- curva de perda;
- discussão da identificabilidade e das limitações do problema.

Referências específicas para esta opção

Os seguintes artigos devem ser consultados como exemplos de formulação, parâmetros e gráficos:

- condução com termo-fonte e diferentes condições de contorno: Bowman et al. [2023];
- problemas diretos e inversos em condução de materiais: He et al. [2021];
- identificação de fluxo térmico desconhecido em uma parede: Billah [2023];
- identificação de propriedades térmicas a partir de poucos sensores: Asadzadeh et al. [2023].

Esses artigos são referências de motivação. O trabalho deverá permanecer no problema 1D simples descrito nesta seção.

Opção 2 – Problema direto de condução 2D em regime permanente

Problema físico investigado

Distribuição bidimensional de temperatura em uma placa retangular, em regime permanente, sem geração interna ou com uma configuração simples de geração. O estudante deverá utilizar uma PINN para aproximar o campo completo de temperatura $T(x, y)$.

Base no repositório da disciplina

Utilize o notebook de condução 2D estacionária como referência para a formulação, a solução analítica e a implementação por diferenças finitas.

Notebook de apoio: `Aula03_Parte2_2D_Estacionario.ipynb`

Objetivo da PINN

O estudante deverá construir ou adaptar uma PINN com entrada (x, y) e saída $T_\theta(x, y)$. A função de perda deverá conter:

- resíduo da equação de Laplace;
- erro nas condições de contorno;
- eventualmente, penalização adicional em pontos de simetria ou interfaces.

O treinamento poderá combinar o resíduo da equação governante, as condições de contorno e um conjunto esparso de temperaturas de referência. A solução analítica ou numérica completa será utilizada principalmente para avaliação posterior da PINN. Os dados de temperatura utilizados no treinamento não devem corresponder a todos os pontos do campo de referência.

Solução de referência

O estudante deverá gerar uma solução de referência utilizando uma das opções:

a) solução analítica por série, disponível no notebook;

b) solução numérica por diferenças finitas;

c) ambas, quando isso for computacionalmente viável.

Recomenda-se utilizar inicialmente uma malha de 11×11 pontos para a comparação e, como extensão, uma malha mais refinada.

Estudos comparativos obrigatórios

a) comparar duas quantidades de pontos de colocação no domínio;

b) comparar a solução utilizando diferentes quantidades de dados de temperatura, por exemplo 5 e 20 pontos, mantendo constantes a arquitetura, a função de ativação e os demais parâmetros de treinamento;

c) comparar duas funções de ativação;

Resultados mínimos

Apresente:

- campos de temperatura obtidos pela PINN, pela referência e do erro absoluto;
- perfis de temperatura ao longo de pelo menos duas linhas;
- MAE, RMSE ou erro máximo;
- evolução dos termos da função de perda;
- comparação entre as configurações de treinamento.

Referências específicas para esta opção

Consulte os trabalhos abaixo para observar diferentes problemas 2D, 3D, descontinuidades, comparação com métodos tradicionais e escolhas de hiperparâmetros:

- condução 2D e 3D com condições de contorno descontínuas e estudo de hiperparâmetros: Sharma et al. [2024];
- comparação entre PINN e diferenças finitas para a equação do calor 2D: Bueno et al. [2025];
- condução estacionária 3D anisotrópica: Xing et al. [2023];
- reconstrução de campo térmico 2D com poucos pontos de temperatura: Pan et al. [2025].

Os problemas mais complexos desses artigos não fazem parte da atividade obrigatória. Eles devem ser utilizados apenas como motivação para os gráficos e análises.

Opção 3 – Problema direto ou inverso de condução 1D transiente

Problema físico investigado

Condução transiente unidimensional em um sólido submetido à convecção com um fluido externo. O estudante poderá escolher entre uma versão direta e uma versão inversa do problema.

Base no repositório da disciplina

Utilize o notebook de condução transiente e capacitância global para produzir as soluções de referência e compreender a influência do número de Biot.

Notebook de apoio: `Aula03_Parte3_Transiente_CapacitanciaGlobal.ipynb`

Versão direta

O estudante deverá resolver a equação completa pela PINN para dois regimes:

a) um caso com $\mathrm{Bi} < 0{,}1$, no qual o método da capacitância global deve fornecer uma aproximação razoável;

b) um caso com $\mathrm{Bi} > 0{,}1$, no qual gradientes internos de temperatura passam a ser relevantes.

Para o primeiro caso, compare a solução distribuída da PINN com a solução de capacitância global. Para o segundo, compare a PINN com diferenças finitas ou com a solução analítica disponível no notebook.

Versão inversa

Como alternativa, o estudante poderá tratar uma grandeza como desconhecida:

- identificação de Bi, mantendo α conhecido;
- identificação de α, mantendo h e k conhecidos;
- identificação de h, mantendo k e α conhecidos.

As temperaturas utilizadas na identificação deverão ser amostradas a partir da solução analítica ou da solução de diferenças finitas. Não é necessário utilizar todos os pontos do campo espaço-temporal.

Estudos comparativos obrigatórios

a) comparar duas quantidades de pontos espaço-temporais de colocação;

b) na versão inversa, comparar duas quantidades de temperaturas medidas;

c) comparar duas funções de ativação;

d) comparar o comportamento da solução para Bi abaixo e acima de 0,1.

Resultados mínimos

Apresente:

- perfis de temperatura em diferentes instantes;
- temperatura no centro e na superfície;
- comparação com capacitância global;
- comparação com diferenças finitas ou solução analítica;
- mapas espaço-temporais, quando aplicável;
- erro da solução da PINN;
- no problema inverso, evolução e valor final do parâmetro identificado;
- análise da influência da quantidade de pontos, da função de ativação e, quando aplicável, da quantidade de dados de temperatura.

Referências específicas para esta opção

Consulte os trabalhos a seguir como exemplos de condução transiente, condições convectivas, comparação com métodos tradicionais e identificação de propriedades:

- condução com condições de contorno convectivas: Zobeiry and Humfeld [2021];
- problemas de transferência de calor com dados esparsos e condições térmicas desconhecidas: Cai et al. [2021];
- comparação entre PINN e diferenças finitas na equação do calor 2D: Bueno et al. [2025];
- identificação de propriedades térmicas em um problema transiente 2D: Asadzadeh et al. [2023].

Opção 4 – Solução PINN das camadas-limite de Blasius

Problema físico investigado

Solução das camadas-limite hidrodinâmica e térmica sobre uma placa plana, utilizando as equações de similaridade de Blasius e Blasius–Pohlhausen.

Base no repositório da disciplina

Utilize o notebook de Blasius para obter a solução de referência por meio dos métodos numéricos já estudados, como Runge–Kutta, shooting e interpolação.

Notebook de apoio: `Aula_Blasius_v5.ipynb`

A solução produzida pelo notebook deverá ser tratada como uma solução de referência de alta precisão para comparar com a PINN. Embora seja comum chamá-la informalmente de solução exata no contexto da aula, ela é obtida numericamente a partir do problema de valor de contorno.

Objetivo da PINN

O estudante deverá utilizar uma PINN para obter as funções de similaridade. São permitidas duas abordagens:

a) resolver inicialmente apenas a equação hidrodinâmica de Blasius;

b) resolver a equação térmica utilizando a solução hidrodinâmica de referência;

c) como extensão, resolver simultaneamente f e θ com uma rede de duas saídas.

Não é necessário construir uma rede paramétrica para vários valores de Prandtl. Cada estudante poderá escolher um ou mais valores fixos de Pr.

Parâmetros físicos investigados

O relatório deverá destacar pelo menos dois dos seguintes parâmetros ou resultados:

- número de Prandtl;
- posição x ao longo da placa;
- espessura da camada-limite hidrodinâmica;
- espessura da camada-limite térmica;
- gradiente de velocidade na parede;
- gradiente térmico na parede;
- quantidade proporcional ao número de Nusselt.

Estudos comparativos obrigatórios

a) comparar duas quantidades de pontos de colocação em η;

b) comparar duas funções de ativação;

c) comparar as curvas da PINN com a solução de referência;

d) investigar pelo menos dois valores de Pr, quando a versão térmica for realizada.

Resultados mínimos

Para a parte hidrodinâmica, apresentar:

- $f'(\eta) = u/U_\infty$ pela solução de referência e pela PINN;
- erro entre as duas soluções;
- valor de $f''(0)$;
- estimativa de η_{99} ou da espessura da camada-limite.

Para a parte térmica, apresentar:

- perfis de $\theta(\eta)$;
- valor de $\theta'(0)$;
- comparação entre diferentes números de Prandtl;
- relação entre a espessura térmica e a espessura hidrodinâmica.

Referências específicas para esta opção

Consulte os seguintes trabalhos para observar aplicações de PINNs em transferência de calor, convecção e camadas-limite:

- solução de Blasius–Pohlhausen, Falkner–Skan e convecção natural: Bararnia and Esmaeilpour [2022];
- problemas de transferência de calor com convecção e condições de contorno desconhecidas: Cai et al. [2021];
- condução com condições de contorno convectivas em aplicações de engenharia: Zobeiry and Humfeld [2021];
- problemas de convecção térmica 2D resolvidos por PINNs: Aygun and Karakus [2022].

O objetivo da atividade não é reproduzir os problemas multifísicos mais complexos desses artigos, mas utilizar Blasius como um problema controlado para estudar uma PINN com equações não lineares, derivadas de ordem elevada e condições assintóticas.

Referências de apoio

As referências abaixo foram selecionadas a partir dos artigos reunidos nos arquivos fornecidos e de trabalhos diretamente relacionados às quatro opções. Elas devem ser utilizadas para compreender a motivação científica, os tipos de problemas, os parâmetros investigados e as formas de comparação empregadas na literatura. Não é necessário reproduzir integralmente os artigos.

Referências

Mohammad Zhian Asadzadeh, Klaus Roppert, and Peter Raninger. Material data identification in an induction hardening test rig with physics-informed neural networks. *Materials*, 16(14):5013, 2023. doi: 10.3390/ma16145013. URL https://doi.org/10.3390/ma16145013.

Atakan Aygun and Ali Karakus. Physics informed neural networks for two dimensional incompressible thermal convection problems. *arXiv preprint arXiv:2206.08658*, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2206.08658.

Hassan Bararnia and Mehdi Esmaeilpour. On the application of physics-informed neural networks (pinn) to solve boundary layer thermal-fluid problems. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 131:105813, 2022. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735193322000124.

Md. M. Billah. Physics-informed neural network for inverse heat transfer problems in materials. *Materials Today Communications*, 36:106336, 2023. doi: 10.1016/j.mtcomm.2023.106336. URL https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106336.

Christopher Bowman et al. Physics-informed neural networks for the heat equation with source term under various boundary conditions. *Algorithms*, 16(9):428, 2023. doi: 10.3390/a16090428. URL https://doi.org/10.3390/a16090428.

Lucas Bueno et al. Convergence analysis of physics-informed neural networks and comparison with finite difference methods of the two-dimensional heat equation. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, 11(1):0343, 2025. doi: 10.5540/03.2025.011.01.0343. URL https://doi.org/10.5540/03.2025.011.01.0343.

Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. Cengage Learning, Boston, 10 edition, 2016.

Shengze Cai, Zhicheng Wang, Sifan Wang, Paris Perdikaris, and George Em Karniadakis. Physics-informed neural networks (pinns) for heat transfer problems. *Journal of Heat Transfer*, 143(6):060801, 2021. doi: 10.1115/1.4050542. URL https://doi.org/10.1115/1.4050542.

Steven C. Chapra and Raymond P. Canale. *Numerical Methods for Engineers*. McGraw-Hill Education, New York, 7 edition, 2015.

Ernst Hairer, Syvert P. Norsett, and Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I*. Springer, Berlin, 2 edition, 1993. doi: 10.1007/978-3-662-12607-5.

Zhili He, Futao Ni, Weiguo Wang, and Jian Zhang. A physics-informed deep learning method for solving direct and inverse heat conduction problems of materials. *Materials Today Communications*, 29:102719, 2021. doi: 10.1016/j.mtcomm.2021.102719. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235249282100711X.

Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, and Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons, Hoboken, 8 edition, 2017.

Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2007. doi: 10.1137/1.9780898717839.

Y. Pan et al. Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on pinns. *Eng*, 6(5):99, 2025. doi: 10.3390/eng6050099. URL https://doi.org/10.3390/eng6050099.

Ankit Sharma et al. Hyperparameter selection for physics-informed neural networks (pinns) – application to discontinuous heat conduction problems. *Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals*, 85(10):1304–1318, 2024. doi: 10.1080/10407790.2023.2264489. URL https://doi.org/10.1080/10407790.2023.2264489.

Z. Xing et al. Deep learning method based on physics-informed neural networks for three-dimensional anisotropic steady-state heat conduction problem. *Mathematics*, 11 (19):4049, 2023. URL https://www.mdpi.com/2227-7390/11/19/4049.

Navid Zobeiry and Keith D. Humfeld. A physics-informed machine learning approach for solving heat transfer equation in advanced manufacturing and engineering applications. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 101:104232, 2021. doi: 10.1016/j.engappai.2021.104232. URL https://doi.org/10.1016/j.engappai.2021.104232.